

湖南工商大学《线性代数》2022-2023学年第一学期期末试卷

课程名称 线性代数 考试学期 _____ 得分 _____
 适用专业 _____ 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

一. (18%)填空题 (E 表示单位矩阵)

- 假设 $\alpha = (1, 3), \beta = (1, -1)$, 则 $(\alpha^T \beta)^{100} =$ _____;
- 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1} =$ _____;
- 若 3×3 矩阵 $A = (\alpha, \beta, \gamma)$ 的行列式等于 2, 矩阵 $B = (\beta, \gamma, \alpha)$, 则矩阵 $A + B$ 的行列式 $|A + B| =$ _____;
- 齐次线性方程组 $3x + 2y - 5z = 0$ 的一个基础解系是 _____;
- 向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T, \alpha_2 = (2, -1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, -3, -2, -4)^T, \alpha_4 = (3, 1, 4, 1)^T$ 的一个极大线性无关组是 _____;
- 若矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 合同, 则参数 a, b 满足条件 _____。

二. (12%) 选择题

- 假设 A, B 是同阶方阵, 数 $k \neq 0$, 则正确的命题是 (_____)
 (A) $|A + B| = |A| + |B|$; (B) $|kA| = k|A|$;
 (C) $r(A + B) = r(A) + r(B)$; (D) $r(kA) = r(A)$ 。
- 假设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 **不**与 A 相似的矩阵为 (_____)
 (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$; (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; (C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$; (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$
- 假设 A, B 都是非零矩阵且 $AB = O$, 则正确的命题是 (_____)
 (A) A 的行向量组线性相关; (B) B 的行向量组线性相关;
 (C) A, B 的行向量组都线性相关; (D) A, B 的列向量组都线性相关。

三. (16%) 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 - x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

1. 参数 k 取何值时, 线性方程组有唯一解? k 取何值时, 方程组没有解?
2. 当 k 取何值时, 方程组有无穷多组解? 当方程组有无穷多组解时, 求其通解。

四. (16%) 设 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 并且 $AP = P\Lambda$, 求 A 及 A^{2008} 。

五. (14%) 已知向量 $\eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量。

1. 求参数 a, b 的值, 并求 A 的相应于特征向量 η 的特征值;
2. 问: 矩阵 A 是否相似于对角阵? 说明你的理由。

六. (14%) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。求一正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角阵;

七. (10%) 假设 n 维实向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 矩阵 $A = \alpha^T \beta$ 。

1. 证明: A 是对称矩阵当且仅当 α, β 线性相关;
2. 当 α, β 线性相关时, 求实数 k 的取值范围, 使得 $kE + A$ 是正定矩阵。